

3.4.3 安培环路定理的应用

例2. 电流均匀分布的无限长圆柱体的磁场分布。

解：分析磁场分布的对称性。

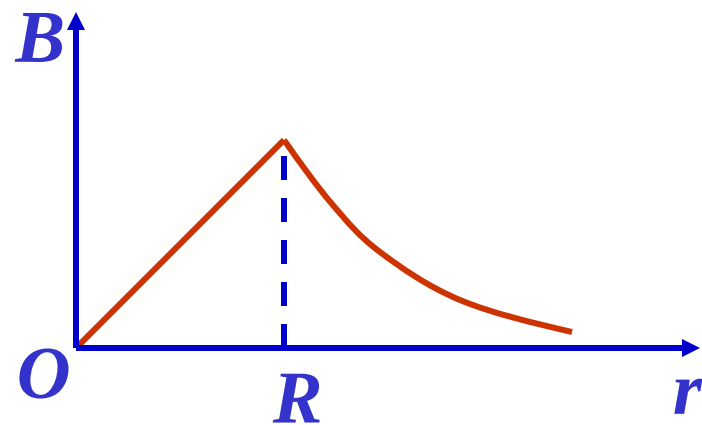
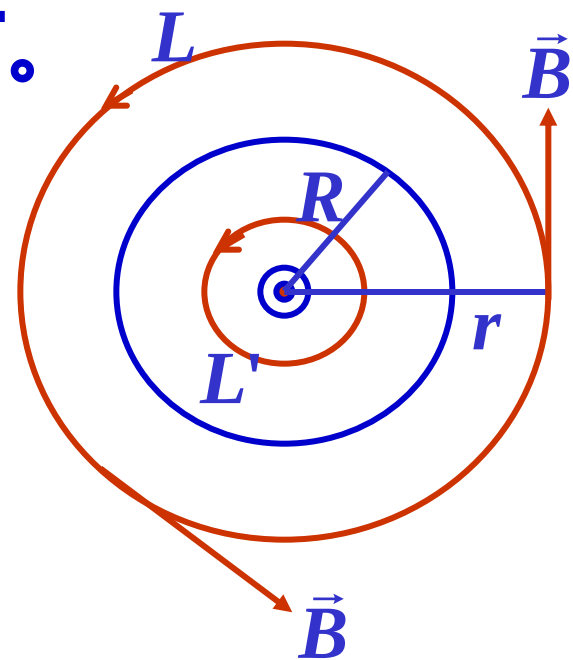
把此圆柱看作一系列同轴柱面。每个柱面的 $\vec{B}$ 具有上例中 $\vec{B}$ 的性质。

$$r > R \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$r < R$ 取积分路径 L'

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 \quad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$



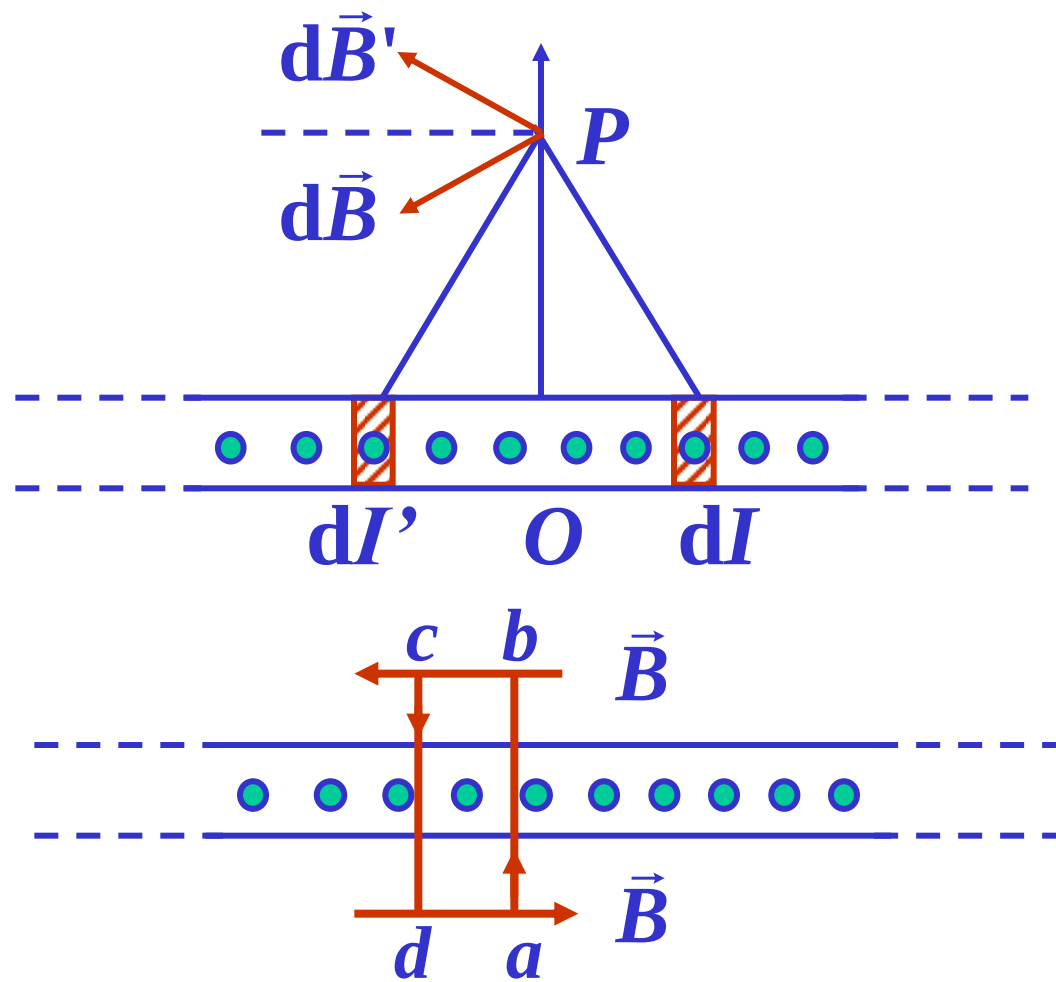
3.4.3 安培环路定理的应用

例3. 无限大平面电流的磁场分布。 面电流密度为 j 。

解：分析磁场分布的对称性。

取积分路径如图

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}$$



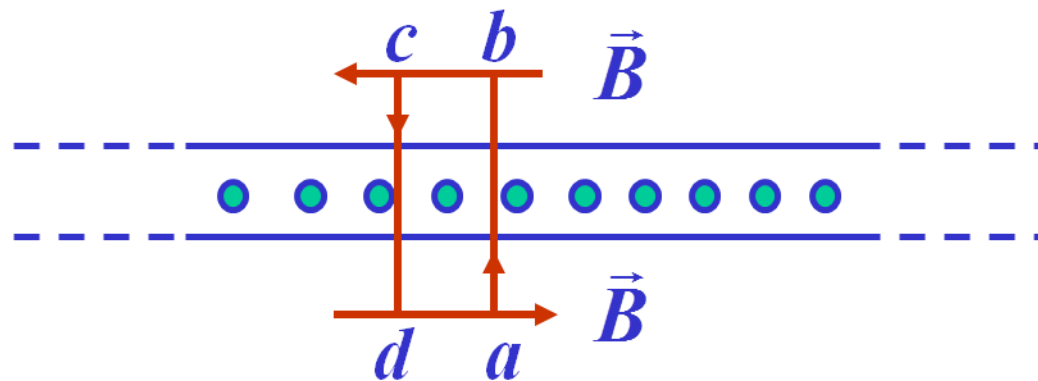
3.4.3 安培环路定理的应用

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 + \int_b^c B dl + 0 + \int_d^a B dl$$

$$= Bl + Bl = 2Bl$$

$$2Bl = \mu_0 j l$$

$$B = \frac{\mu_0 j}{2}$$



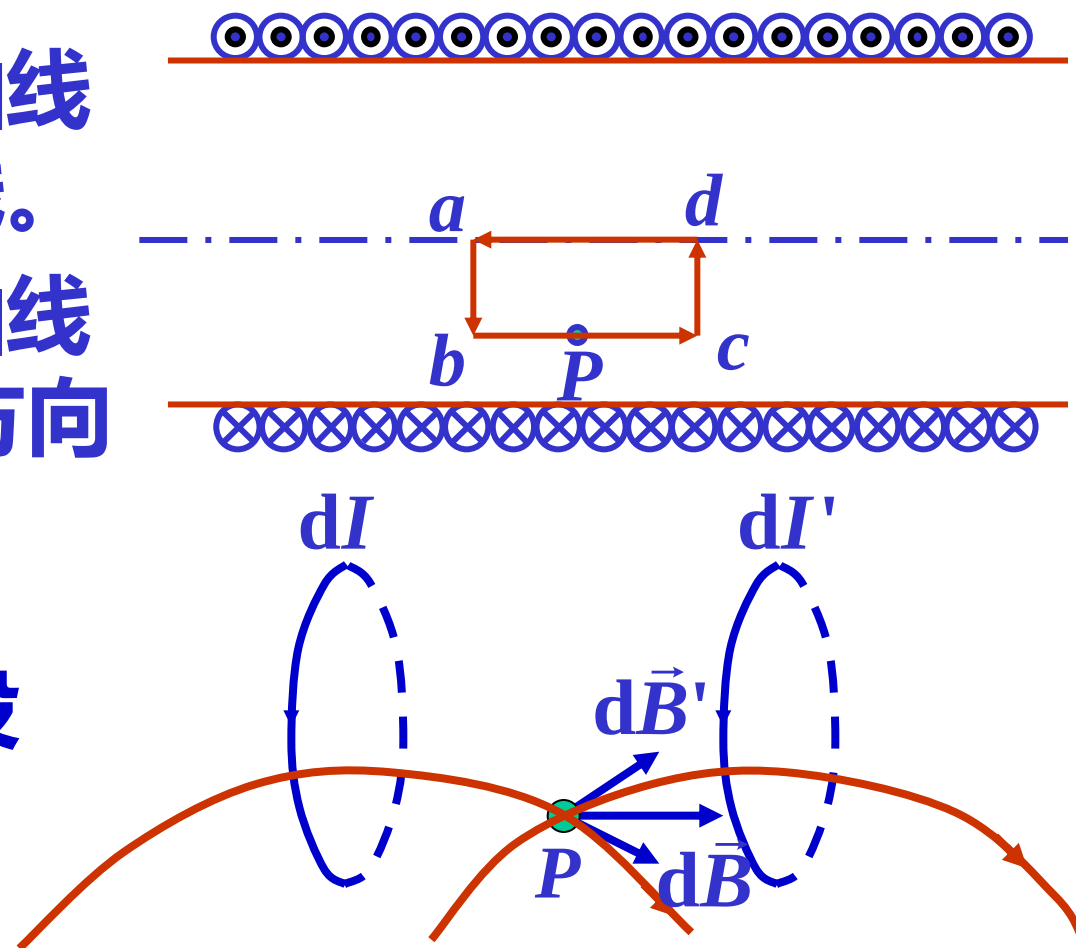
3.4.3 安培环路定理的应用

例4. 无限长均匀密绕载流直螺线管内的磁场。设螺线管通有电流 I ，单位长度上的线圈匝数为 n 。

解：可以认为每匝线圈均与轴线垂直，并可视为圆形载流导线。

通过对称性分析可知，在距轴线等远处 $\vec{B}$ 的大小应相等，其方向应与轴平行。

取积分路径如图。此回路中没有电流穿过。

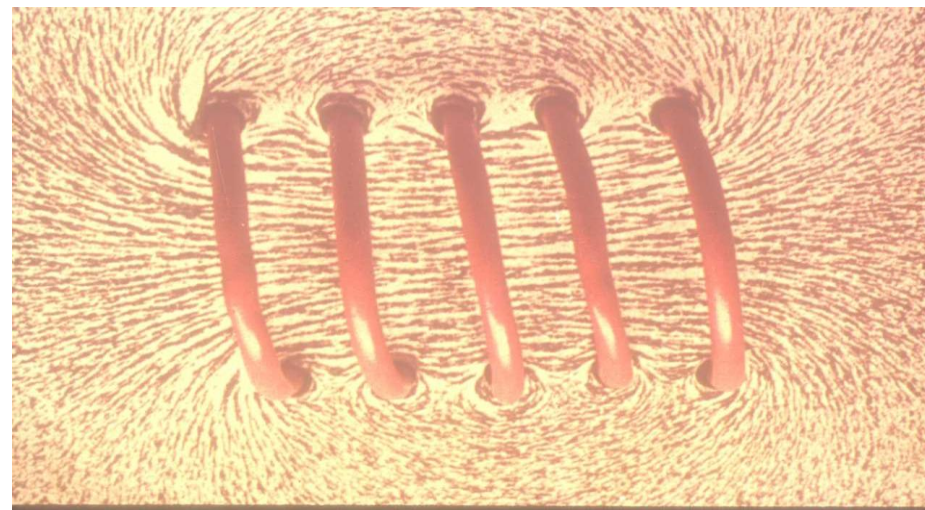
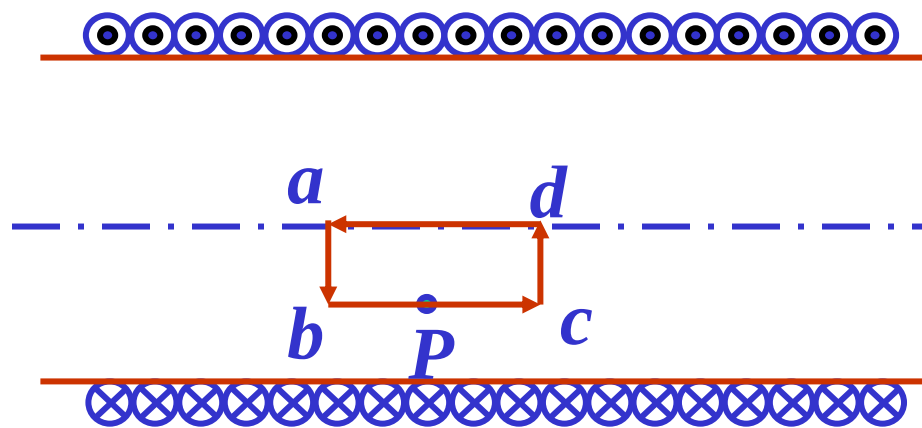


3.4.3 安培环路定理的应用

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= 0 + \int_b^c B dl + 0 + \int_d^a (-B dl) \\ &= B \cdot \overline{bc} - \mu_0 n I \overline{ad} = 0 \\ &\because \overline{bc} = \overline{ad} \\ &\therefore B = \mu_0 n I\end{aligned}$$

即：无限长螺线管内部的磁场是均匀磁场。同样可证明，无限长螺线管外部任一点的

$$B = 0$$



3.4.3 安培环路定理的应用

例5. 螺绕环的磁场。轴线的半径为 R ，环上均匀密绕 N 匝线圈。

解：管内

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 NI$$

$$B 2\pi r = \mu_0 NI$$

$$B_{\text{内}} = \mu_0 \frac{N}{2\pi r} I$$

$$B_{\text{内}} = \mu_0 n I \left(n = \frac{N}{2\pi R} \right)$$

管外

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$B_{\text{外}} = 0$$

